

Miniteste 1: Taxa de derivação. Derivada

1. Relativamente a uma função f , de domínio $\mathbb{R}$, sabe-se que $f(1) = -3$ e a variação de f no intervalo $[-4, 1]$ é igual a 2.

Qual é o valor de $f(-4)$?

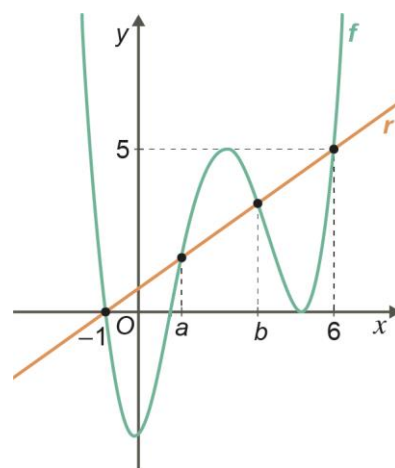
- (A) -5 (B) -1 (C) 1 (D) 5

2. Na figura estão representados, em referencial o.n. Oxy , o gráfico de uma função f de domínio $\mathbb{R}$ e uma reta r .

Sabe-se que:

- $f(-1) = 0$ e $f(6) = 5$
- a reta r interseca o gráfico de f nos pontos de abcissa -1 , a , b e 6 .

Determina a taxa média de variação de f no intervalo $[a, b]$.



3. Considera a função g , de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$g(x) = -x^3 + 4x^2$$

3.1. Determina $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$.

3.2. Determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto de abcissa 2.

4. Seja f uma função, de domínio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, definida por $f(x) = \frac{x}{2-x}$, e seja g uma função,

diferenciável em $\mathbb{R}$, tal que $g(1) = 3$ e $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - 3}{h} = -2$.

4.1. Mostra que $f'(x) = \frac{2}{(2-x)^2}$.

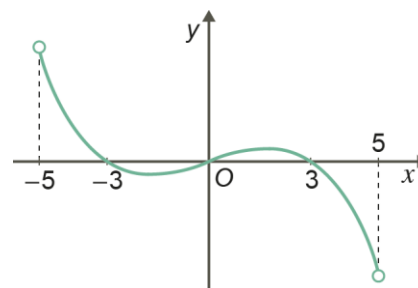
4.2. Determina $(f \times g)'(1)$.

4.3. Seja $h(x) = (g(x))^2$. Escreve a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto de abcissa 1.



Miniteste 2: Otimização

1. Seja g uma função, de domínio $]-5,5[$, cujo gráfico se encontra representado no referencial o.n. Oxy da figura. Sabe-se que $-3, 0$ e 3 são zeros de g .



Qual é o número de soluções da equação $g'(x) = 0$?

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

2. Seja g uma função de domínio $\mathbb{R}$.

A tabela de variação de sinal de g' , derivada de g , é a seguinte:

x	$-\infty$	-3		0		3	$+\infty$
g'	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Seja h a função tal que a sua derivada h' é definida por $h'(x) = -g'(x+2)$.

Qual das afirmações é verdadeira?

- (A) h é crescente em $[0,3]$. (C) h admite três extremos.
(B) h é decrescente em $[-2,1]$. (D) h admite um máximo em $x = 1$.

3. Considera a função f , de domínio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, definida por $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$.

3.1. Mostra que $f'(x) = \frac{1+2x}{(1-x)^3}$.

- 3.2. Estuda a função f quanto à monotonia e à existência de extremos.

Na tua resposta, apresenta os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função f tem extremos.

4. Considera um cilindro reto inscrito numa esfera de raio 1 dm.

- 4.1. Seja h a altura do cilindro. Mostra que o volume do cilindro é

dado em função da sua altura por $V(h) = \frac{\pi h}{4}(4 - h^2)$, $h \in]0,2[$

Sugestão: Começa por escrever o raio, r , do cilindro, em função da sua altura, h .

- 4.2. Determina a altura do cilindro de volume máximo.

